

Министерство образования Республики Беларусь  
Гродненский государственный колледж строительных технологий  
**Математика строит будущее** Практическая

работа 19

Гродно, 2026

**Задача 1.** В прямой треугольной призме стороны основания равны 3 см, 4 см и 5 см. Высота призмы 10 см. Найдите площадь боковой поверхности.

**Задача 2.** В прямой четырёхугольной призме основание — квадрат со стороной 6 см. Высота призмы 8 см. Найдите объём призмы.

**Задача 3.** Правильная четырёхугольная призма имеет сторону основания 5 см и высоту 10 см. Найдите площадь полной поверхности.

**Задача 4.** Объём прямой призмы равен  $240 \text{ см}^3$ , площадь основания  $30 \text{ см}^2$ . Найдите высоту призмы.

**Задача 5.** В прямой треугольной призме основание — прямоугольный треугольник с катетами 6 см и 8 см. Высота призмы 12 см. Найдите объём призмы.

**Задача 6.** Диагональ правильной четырёхугольной призмы равна  $\sqrt{41}$  см, а диагональ боковой грани 5 см. Найдите объём призмы.

**Задача 7.** В правильной шестиугольной призме сторона основания 2 см, высота 5 см. Найдите площадь боковой поверхности.

**Задача 8.** Бетонная опора моста имеет форму прямой призмы высотой 4 м. Основание — прямоугольный треугольник с катетами 1,5 м и 2 м. Найдите объём бетона, необходимый для 3 таких опор.

**Задача 9.** Складское помещение имеет форму прямой призмы с основанием — равнобедренной трапецией. Основания трапеции 8 м и 4 м, высота трапеции 3 м. Длина склада 10 м. Найдите объём помещения.

**Задача 10.** Колонна состоит из правильной четырёхугольной призмы (сторона основания 4 дм, высота 10 дм) и куба со стороной 4 дм, поставленного сверху. Найдите общий объём колонны.

## Ответы

1. Ответ:  $120 \text{ см}^2$
2. Ответ:  $288 \text{ см}^3$
3. Ответ:  $250 \text{ см}^2$
4. Ответ:  $8 \text{ см}$
5. Ответ:  $288 \text{ см}^3$
6. Ответ:  $48 \text{ см}^3$
7. Ответ:  $60 \text{ см}^2$
8. Ответ:  $18 \text{ м}^3$
9. Ответ:  $180 \text{ м}^3$
10. Ответ:  $224 \text{ дм}^3$